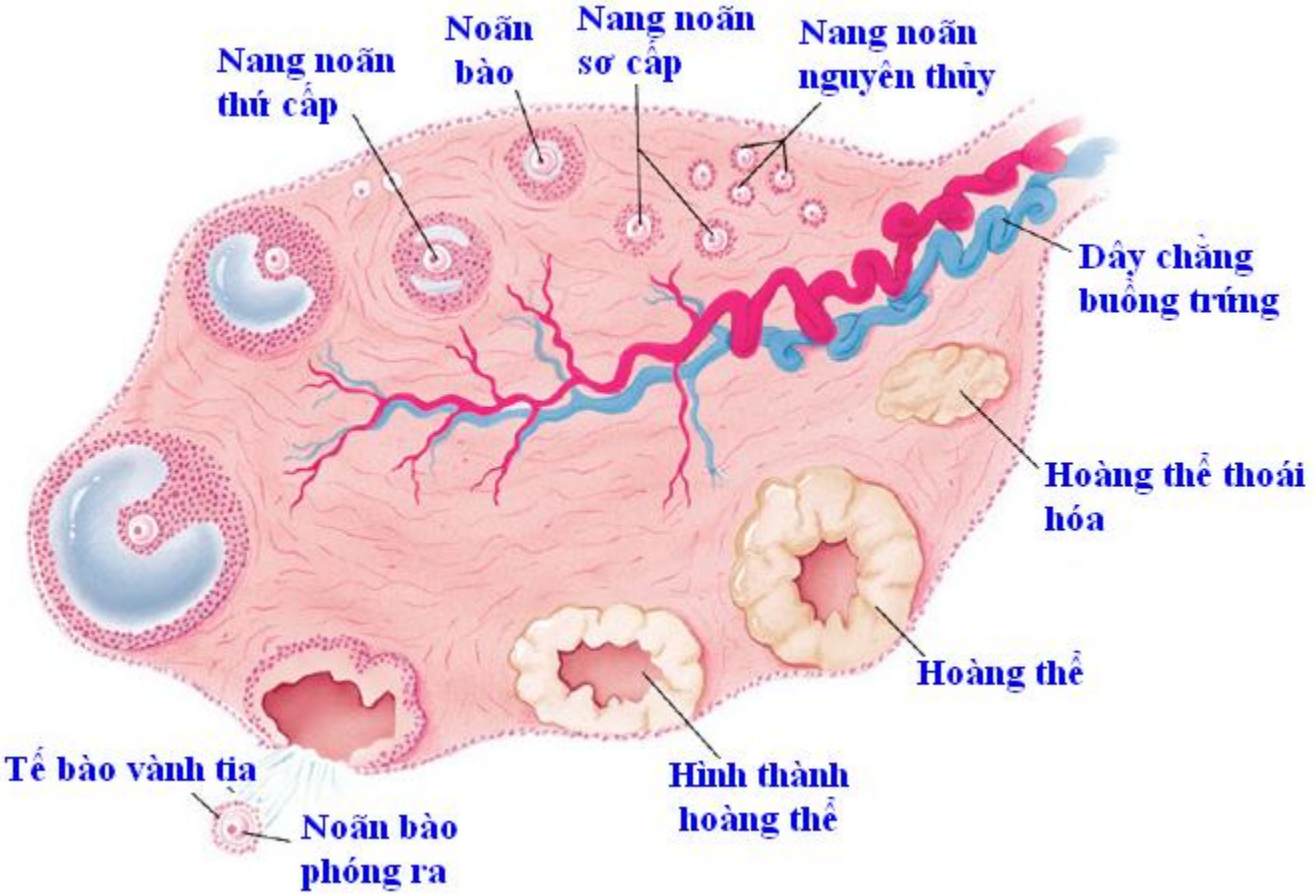
SỰ SINH NOÃN BÀO

THS. BS PHẠM DUY HÙNG

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. TRÌNH BÀY ĐƯỢC CẤU TRÚC CỦA NANG NOÃN
2. TRÌNH BÀY ĐƯỢC TIẾN TRÌNH SẢN SINH NOÃN BÀO

NANG NOÃN


Nang noãn thứ cấp
Noãn bào
Nang noãn sơ cấp
Nang noãn nguyên thủy
Dây chằng buồng trứng
Hoàng thể thoái hóa
Hoàng thể
Hình thành hoàng thể
Tế bào vành tia
Noãn bào phóng ra

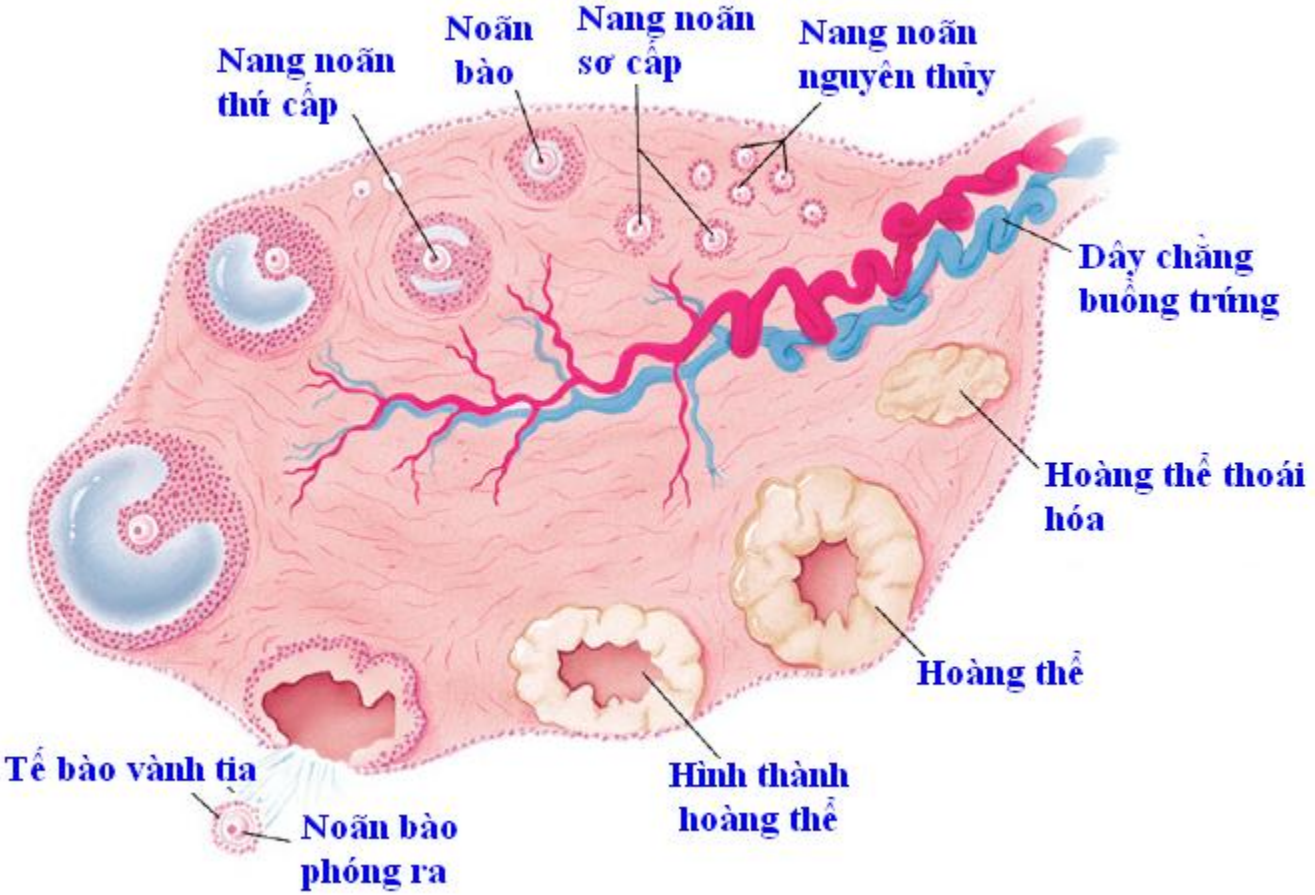
NANG NOÃN

❖ Chứa noãn bào

❖ Nhiều giai đoạn phát triển

- Nguyên thuỷ
- Sơ cấp
- Thứ cấp
- Trưởng thành

NANG NOÃN


Nang noãn thứ cấp
Noãn bào
Nang noãn sơ cấp
Nang noãn nguyên thủy
Dây chằng buồng trứng
Hoàng thể thoái hóa
Hoàng thể
Hình thành hoàng thể
Tế bào vành tia
Noãn bào phóng ra

NOÃN BÀO

- Noãn nguyên bào
- Noãn bào 1
- Noãn bào 2
- Noãn chín

NOÃN NGUYÊN BÀO

- Chỉ thấy trong thời kỳ bào thai
- Nguyên phân với đỉnh #20 tuần: 6-7 triệu noãn
- Tuần thứ 8→ giảm phân I rất chậm chạp, apoptosis
- Đến tháng thứ 7 hầu hết thành noãn bào 1

NOÃN NGUYÊN BÀO

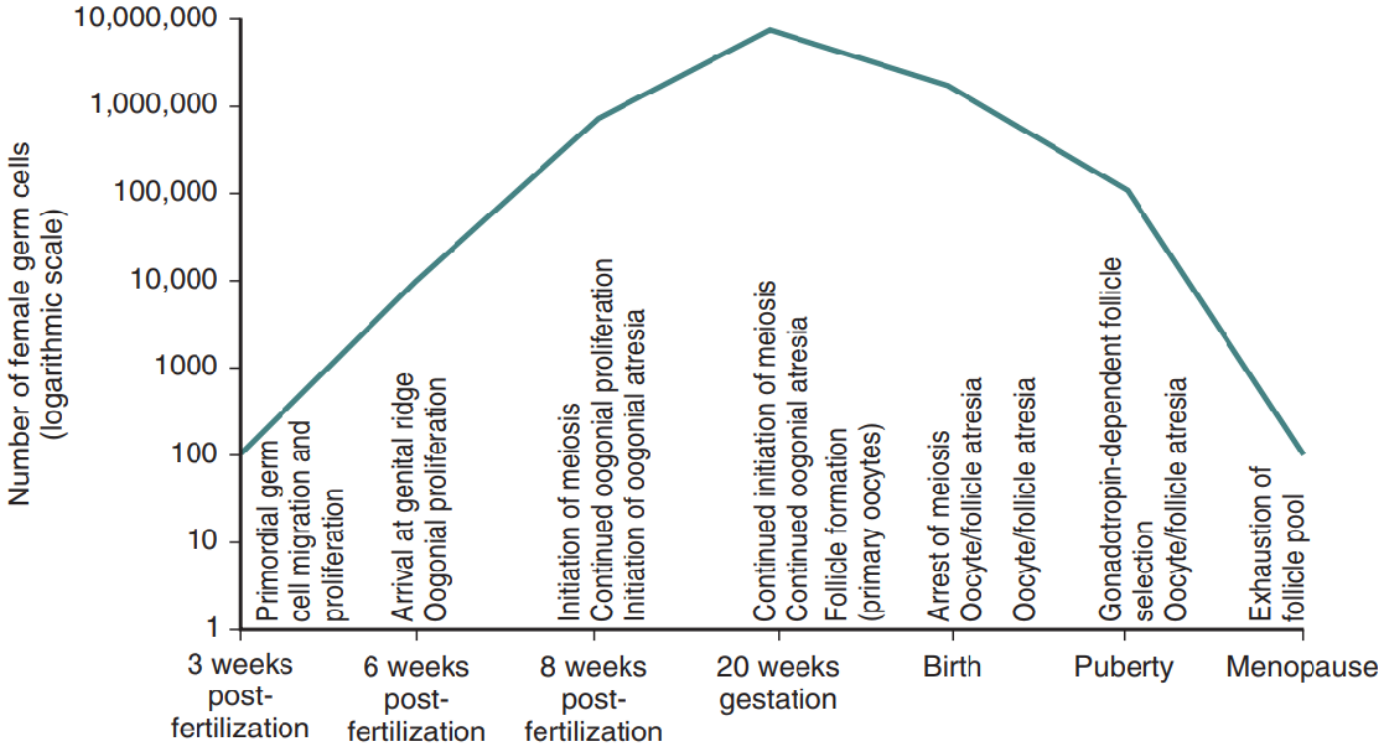


FIGURE 8.3 Changes in oocyte numbers during human fetal and postnatal life. The total number of oocytes is a reflection of the balance between active proliferation and oocyte/follicle atresia.

NOÃN BÀO 1(sơ cấp)

- Ngưng tại kỳ đầu I
- Từ tháng thứ 7 đến trước tuổi dậy thì
- #10^6 đến 30.000 lúc dậy thì
- Apoptosis → số lượng giảm dần

NOÃN BÀO 2(thứ cấp)

- Tuổi dậy thì
- Sau đỉnh LH → hoàn thành GP I
- Ngưng tại kỳ giữa II
- Apoptosis

NOÃN CHÍN

- Tế bào lớn nhất
- d#0.1mm
- Khi có hiện tượng thụ tinh

NOÃN BÀO

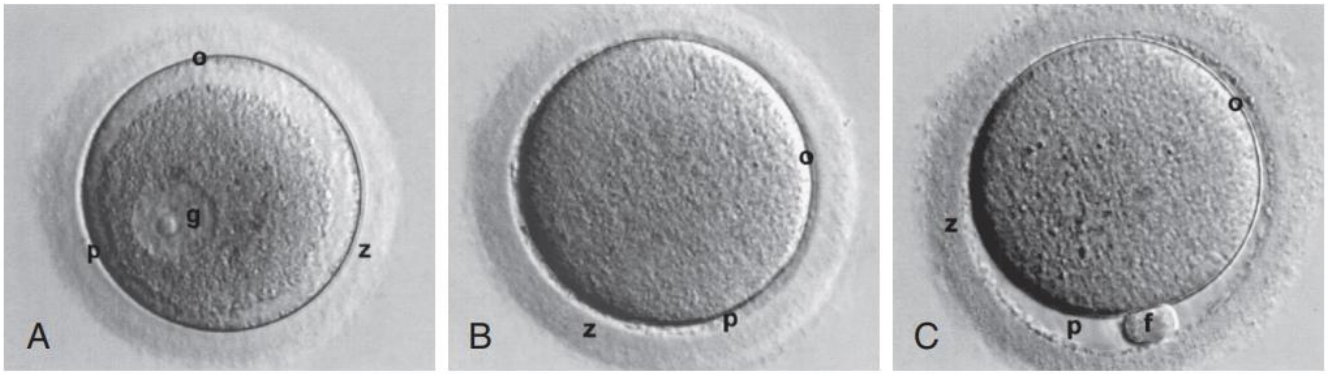
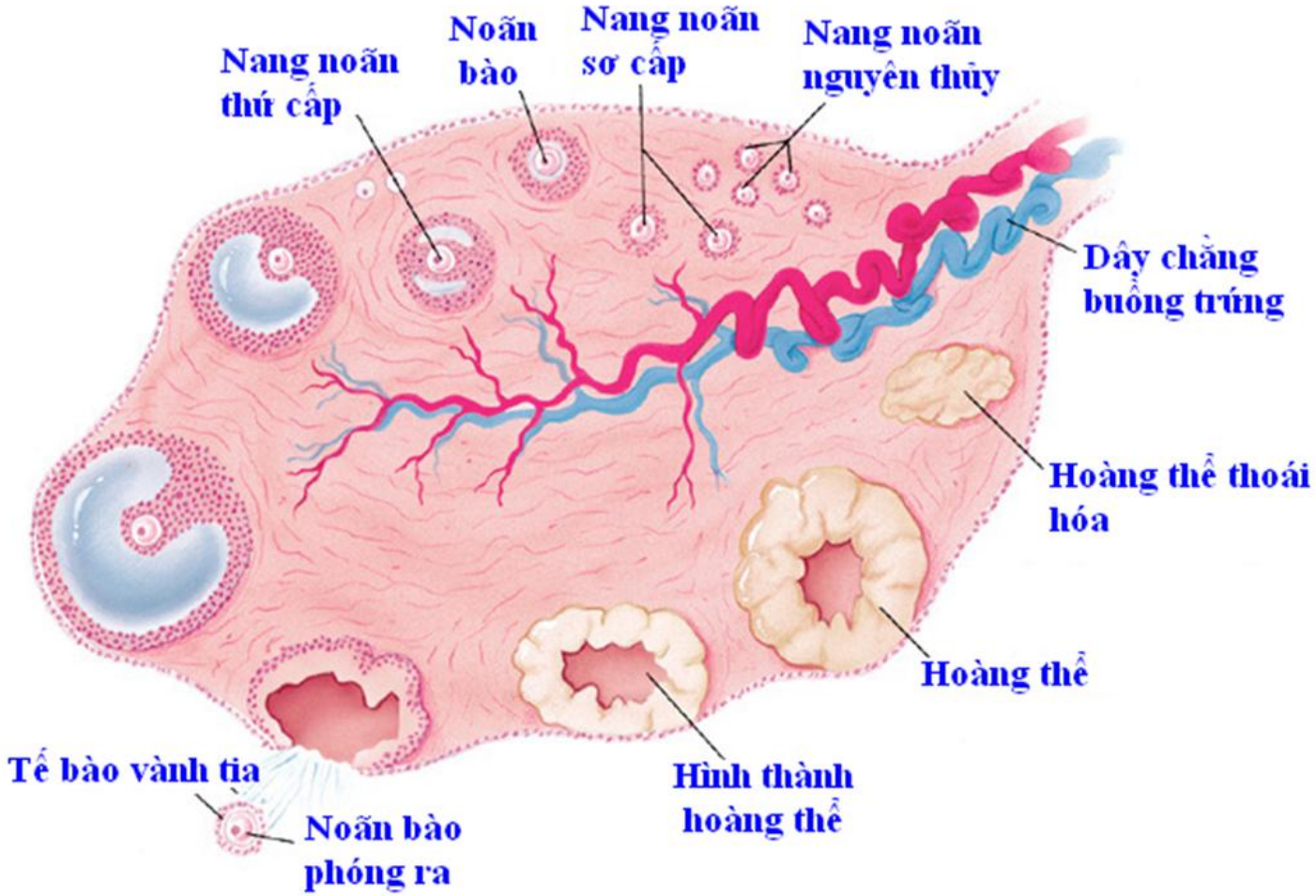


FIGURE 8.19 Appearance of human oocytes during meiotic maturation. (A) Immature, germinal vesicle–intact stage. The chromatin is arrested in prophase of meiosis I; meiotic maturation has not begun. (B) Germinal vesicle breakdown stage. Meiosis I has resumed, with breakdown of the germinal vesicle; the chromatin is progressing through the remainder of meiosis I. (C) Mature oocyte. The first polar body has been emitted, and the remaining chromatin is arrested in metaphase of meiosis II. *f,* First polar body; *g,* germinal vesicle; *o,* oolemma (oocyte plasma membrane); *p,* perivitelline space; *z,* zona pellucida. Magnification ×200. *(Modified from Veeck LL:* An Atlas of Human Gametes and Conceptuses*, New York, NY, 1999, Parthenon Publishing.)*

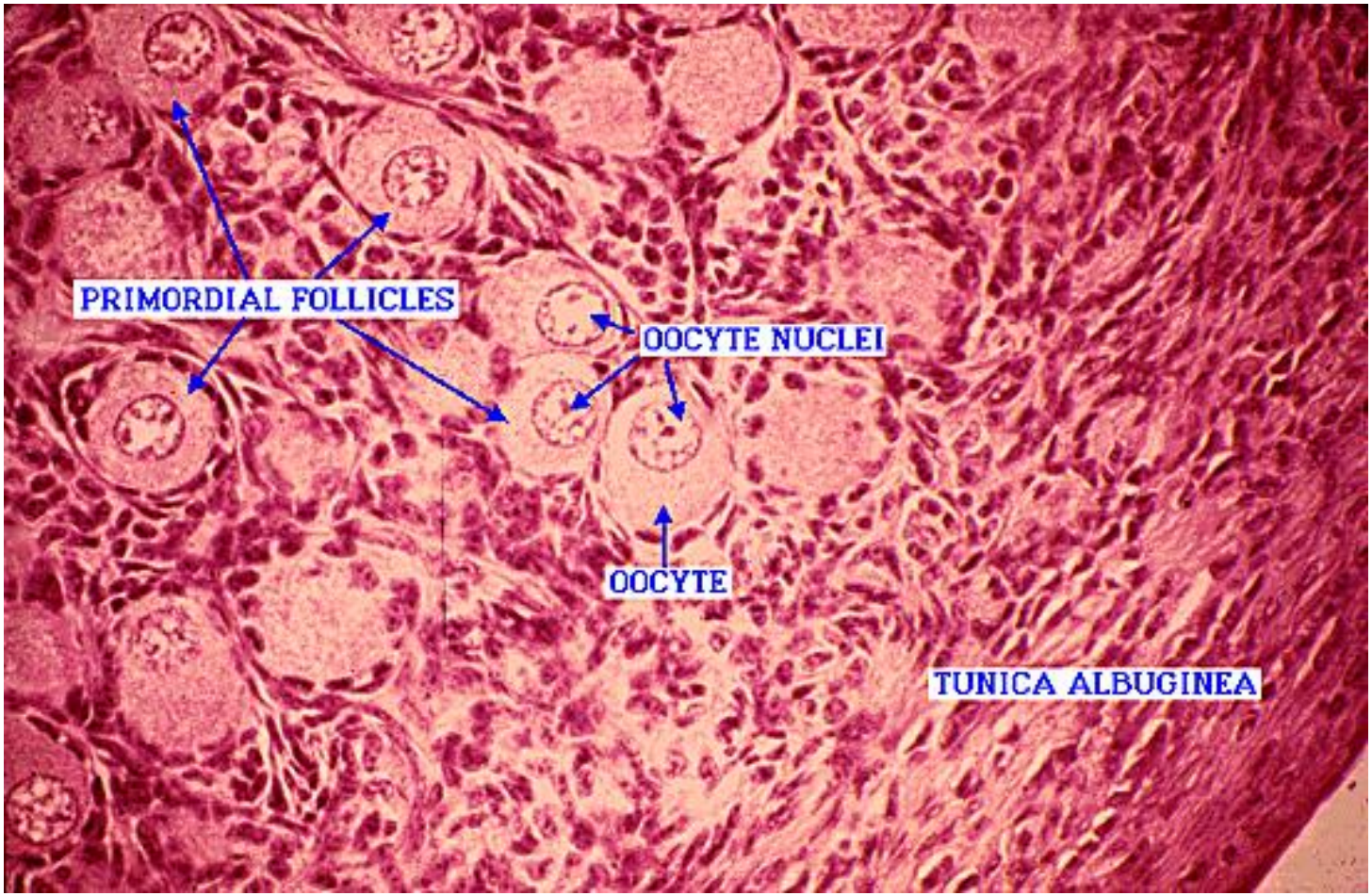
NANG NOÃN


Nang noãn thứ cấp
Noãn bào
Nang noãn sơ cấp
Nang noãn nguyên thủy
Dây chằng buồng trứng
Hoàng thể thoái hóa
Hoàng thể
Hình thành hoàng thể
Tế bào vành tia
Noãn bào phóng ra

NANG NOÃN NGUYÊN THUỶ

- Bào thai đến trước dậy thì
- Noãn bào 1
- Một hàng tế bào dẹt quanh noãn
- Số lượng giảm dần

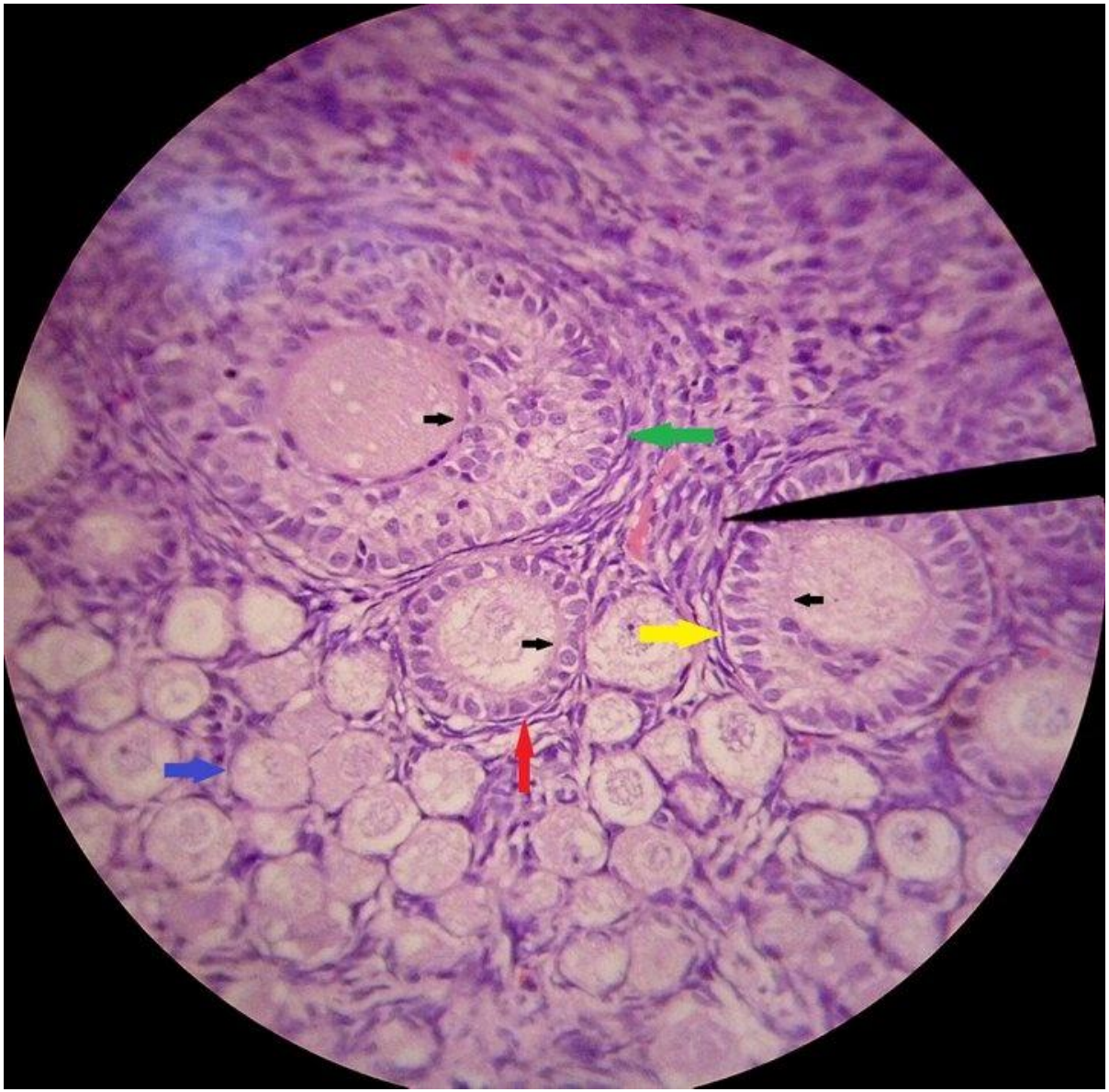
NANG NOÃN NGUYÊN THUỶ



NANG NOÃN SƠ CẤP

- Sau dậy thì
- Noãn bào 1
- Một hàng tế bào vuông quanh noãn
- Bắt đầu tạo lớp màng trong suốt (zona pellucida)

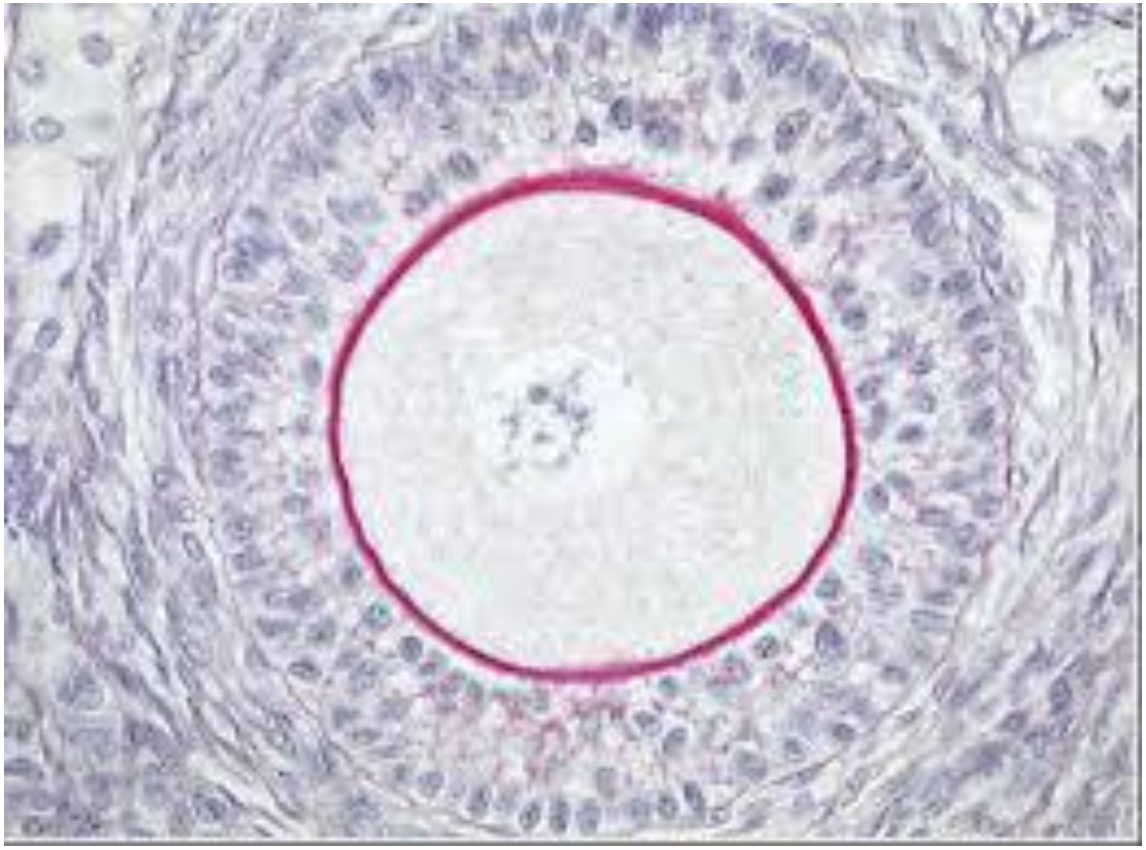
NANG NOÃN SƠ CẤP



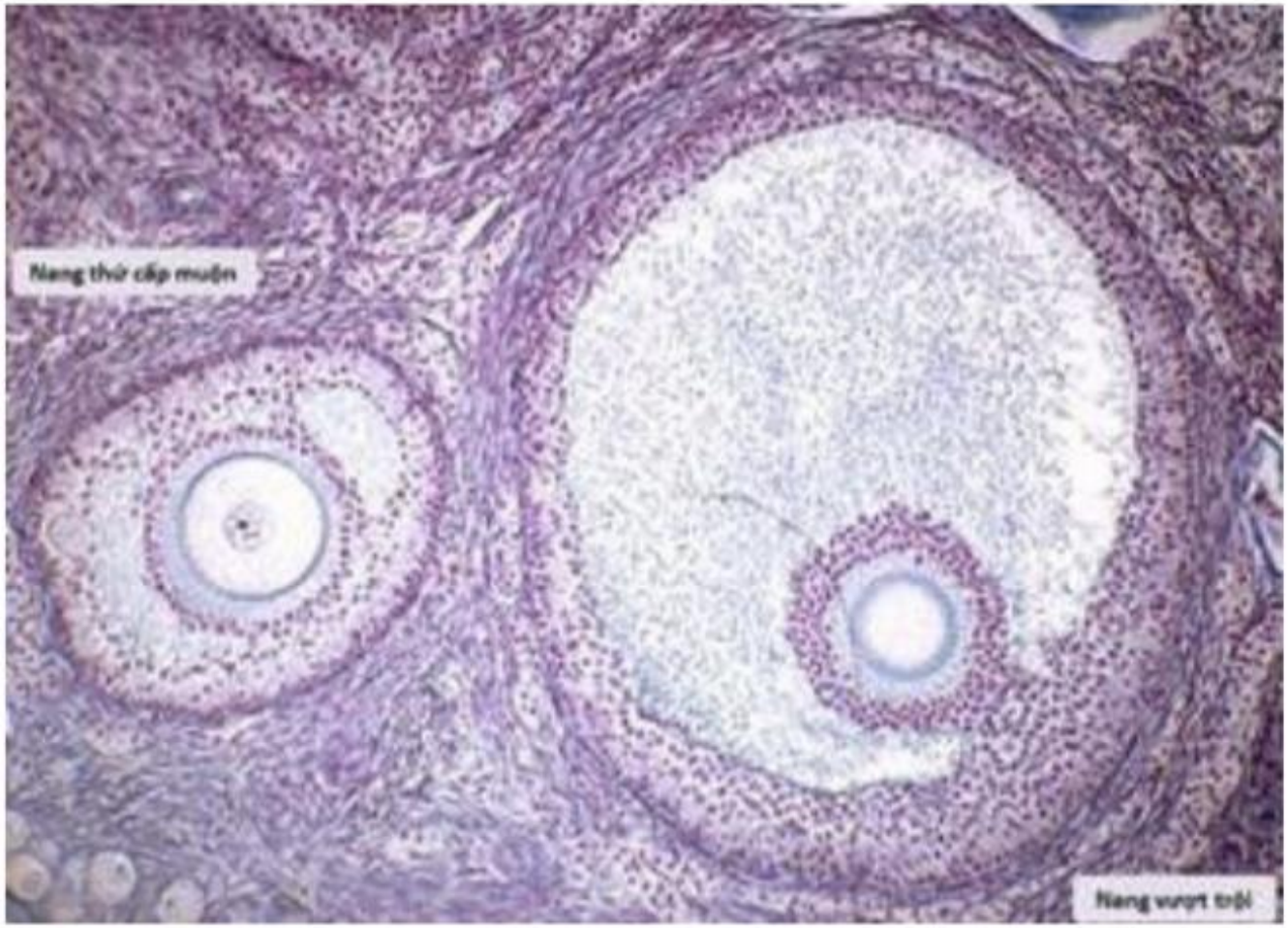
NANG NOÃN THỨ CẤP

- Sau dậy thì
- Noãn bào 1
- Nhiều hàng tế bào quanh noãn
- Lớp màng trong suốt (zona pellucida)
- Đặc → có hốc

NANG NOÃN THỨ CẤP ĐẶC



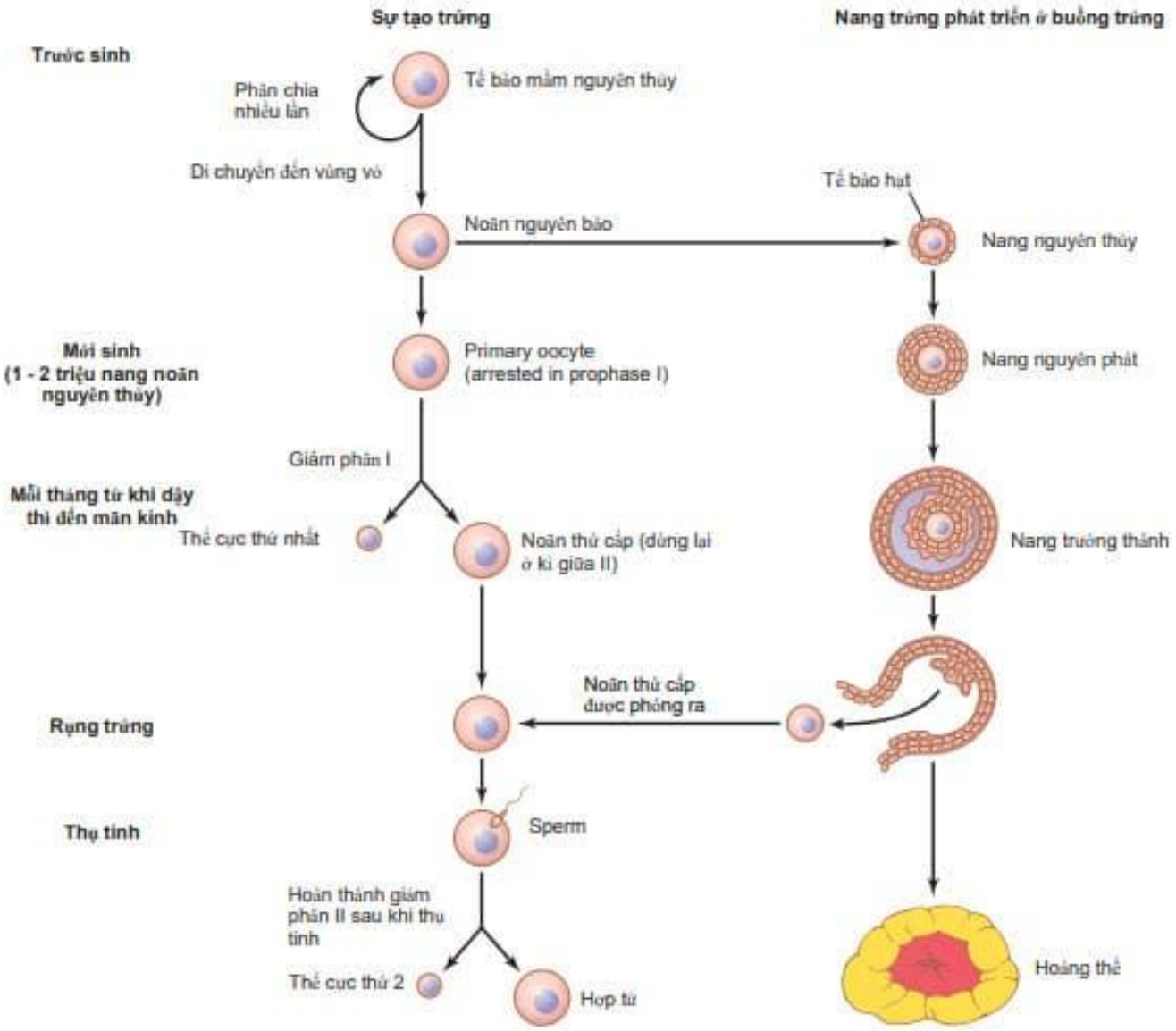
NANG NOÃN CÓ HỐC



NANG NOÃN CHÍN

- Sau dậy thì
- Noãn bào 1→2
- Nhiều hàng tế bào quanh noãn
- Lớp màng trong suốt (zona pellucida)
- Có hốc
- Hiện tượng chọn lọc

Tiến trình sinh noãn bào



HẾT